

MODULE - STRATÉGIES FINANCIÈRES ET GESTION DES RESSOURCES

Séance 1 - Auditer un investissement et reconstruire les flux

Polycopié étudiant - synthèse détaillée et applications corrigées

Badr ABOUFARASSE, PhD

Septembre 2026

Polycopié destiné aux étudiants - synthèse détaillée, applications et corrigés

Table des matières

Comment utiliser ce polycopié	1
Les repères à garder en tête	1
1. Entrer dans le rôle du comité d'investissement	1
2. Définir le mandat avant d'évaluer le projet	3
3. Construire le scénario de référence	6
4. Trier les coûts et les bénéfices	9
5. Passer du résultat aux flux disponibles	12
6. Application 1 — Mesurer l'effet de l'audit	16
7. Cas professionnel — Atlas Process	17
8. Application 2 — Reconstruire le dossier	20
9. Application 3 — Tester la preuve technique	22
10. Applications approfondies — De la VAN à la recommandation	26
11. Contrôle des acquis — Le dossier et ticket de sortie z	31
12. Synthèse de la séance	32
13. Références et prolongements	34
Fiche de révision rapide	35

Comment utiliser ce polycopié

Cette séance vous apprend à passer d'une promesse commerciale à un dossier d'investissement auditable. Le cur du raisonnement est de construire le bon scénario de référence, de distinguer coûts pertinents et coûts irrécupérables, puis de transformer les hypothèses opérationnelles en flux de trésorerie cohérents.

Ce document est une **synthèse détaillée du cours** : il reprend le fil du raisonnement, les concepts, les règles de décision et les résultats importants, sans reproduire les scripts R. Pour les applications, l'objectif est de comprendre **ce qui est calculé, pourquoi on le calcule et comment interpréter le résultat**.

Les repères à garder en tête

- Partir d'un scénario de référence explicite et comparable.
- Ne retenir que les flux qui changent avec la décision.
- Séparer résultat comptable, trésorerie et financement.
- Tester les hypothèses techniques par des seuils plutôt que par une fausse précision.
- Transformer l'audit en conditions de décision et de contrat.

Conseil de travail. Avant de lire un corrigé, essayez de formuler la décision attendue, d'identifier les flux ou indicateurs pertinents et d'anticiper le sens du résultat. Le calcul n'est utile que s'il améliore la décision.

1. Entrer dans le rôle du comité d'investissement

1.1 La petite histoire du module

Vous êtes membre du comité d'investissement d'une entreprise qui doit financer sa transition environnementale. Sur votre bureau arrivent cinq propositions : réduire l'énergie consommée, produire de l'électricité solaire, économiser l'eau, renouveler un équipement et valoriser les matières. Chaque responsable défend son dossier. **Le budget et la capacité d'exécution sont limités.**

Pendant six séances, vous répondrez à une question : **où investir, combien engager, dans quel ordre et sous quelles conditions ?** Aujourd'hui, vous examinez la solidité d'un premier dossier. Ensuite, vous comparerez les investissements et les règles de valorisation ; vous intégrerez leurs effets environnementaux ; vous choisirez un portefeuille ; vous testerez les conditions de sa réussite. Enfin, vous défendrez votre recommandation devant le comité et organiserez le suivi des résultats.

La première proposition paraît convaincante : un système de récupération de chaleur promet une baisse de facture et un remboursement rapide. **Votre responsabilité est de vérifier ce qui se cache derrière cette promesse.** Quelles économies sont additionnelles ? Quels coûts manquent ? Quel argent faut-il réellement mobiliser ? Que sait-on de la performance technique ?

Question d'ouverture — 3 minutes. Un fournisseur annonce 600 000 MAD d'économies par an pour 1,8 million de MAD d'investissement. Autoriseriez-vous la dépense ? Écrivez les trois premières informations que vous demanderiez. Conservez votre réponse pour la fin de la séance.

1.2 La progression et le contrat de travail

Séance	Décision dominante	Résultat attendu
1	Le dossier est-il suffisamment solide ?	Flux corrigés et avis d'instruction
2	Quelle règle de valorisation retenir ?	Comparaison financière justifiée
3	Comment traiter la dimension environnementale ?	Rapprochement financier et environnemental
4	Quels projets financer ensemble ?	Portefeuille sous contraintes
5	Quand engager les ressources ?	Décision conditionnelle et séquençement
6	Quelle autorisation et quel suivi ?	Défense devant le comité

Aujourd'hui, la VAN est utilisée avec **un taux fourni**. Le coût du capital, les conflits VAN-TRI, l'optimisation de portefeuille et la monétarisation des externalités seront approfondis dans les séances suivantes. Une VAN positive sera une information utile, pas une autorisation automatique du comité.

1.4 Compétences évaluables de la séance

Compétence	Preuve produite pendant la séance
Définir la décision et son scénario de référence	Mandat reformulé en trois lignes
Identifier les flux réellement incrémentaux	Grille de classement des douze postes
Construire un FCF après impôt	Tableau années 0 à 8
Tester la robustesse d'une recommandation	Seuil technique et matrice de sensibilité
Relier valeur, stratégie et exécution	Note de comité avec conditions et suivi

Prérequis mobilisés : actualisation, lecture d'un compte de résultat et notions élémentaires d'impôt. Les formules sont rappelées ; l'enjeu de la séance est leur emploi dans une décision réelle.

Diagnostic initial — vrai ou faux. (1) Toute dépense déjà réalisée doit figurer dans la VAN. (2) Une baisse de charge comptable est toujours un encaissement. (3) Une

VAN positive implique une autorisation immédiate. (4) Le scénario sans projet peut contenir un investissement futur. (5) Une tonne de CO évitée peut être présentée sans être automatiquement ajoutée aux flux.

- (1) Faux : une dépense irrécupérable ne différencie plus les choix futurs. (2) Faux : il faut identifier le décaissement évité. (3) Faux : preuves, faisabilité et mandat restent nécessaires. (4) Vrai : réparation ou remplacement peuvent appartenir à la référence. (5) Vrai : la métrique environnementale reste séparée tant qu'un flux additionnel distinct n'est pas établi.

2. Définir le mandat avant d'évaluer le projet

2.1 De l'objectif stratégique à la dépense

Une demande d'investissement doit relier **un problème identifié, une action possible et un résultat vérifiable**. Dans le cas étudié, le problème est une dépense d'énergie élevée et une dépendance à un équipement thermique. L'action proposée est une récupération de chaleur. Le résultat attendu doit être exprimé séparément en énergie évitée, économies monétaires nettes et ressources financières engagées.

L'examen stratégique précède le classement financier : il détermine les projets recevables et les contraintes de décision. Schoenmaker et Schramade présentent cette articulation entre objectifs, propositions, évaluation et suivi dans leur chapitre sur le *capital budgeting* [2, section 7.1.1].

Intention	Question au porteur	Pièce attendue
Réduire les coûts	Quel poste décaissé diminuera ?	Facture, contrat et postes évitables
Sécuriser l'activité	Quelle interruption serait évitée ?	Historique et diagnostic
Renouveler un actif	Quelle alternative aurait été nécessaire ?	Solution technique et calendrier
Réduire les pressions environnementales	Quelle consommation baisse à périmètre constant ?	Mesure initiale, unité et protocole
Préserver la capacité financière	Quelle somme faut-il mobiliser et quand ?	Échéancier, BFR et enveloppe

2.2 Trois filtres de décision

Recevabilité. Le projet répond-il au mandat ? Les hypothèses techniques et les conditions d'exécution sont-elles explicites ?

Attractivité. Les flux différentiels sont-ils correctement construits ? Le résultat financier est-il cohérent avec les objectifs ?

Faisabilité. L'entreprise peut-elle mobiliser l'enveloppe et les équipes ? Une proposition peut être intéressante et devoir être reportée. Le budget global sera communiqué en séance 4 ; aujourd'hui, nous quantifions le besoin du projet.

2.3 Une décision, quatre ressources rares

Le capital n'est pas la seule ressource à allouer. Un investissement de transition peut être financièrement accessible et néanmoins irréalisable si l'organisation ne dispose pas de l'arrêt de production, de l'ingénierie ou des données nécessaires.

Ressource rare	Manifestation dans le dossier	Risque si elle est ignorée
Capital financier	CAPEX, BFR, garanties, capacité d'endettement	Projet rentable mais non finançable au bon moment
Capacité technique	Ingénieurs, intégration, arrêt d'installation	Retard, surcoût ou performance inférieure
Capacité managériale	Arbitrages, coordination et responsabilité	Hypothèses sans propriétaire, dérive du calendrier
Capital informationnel	Mesures initiales, contrats, données d'usage	VAN précise en apparence mais décision fragile

Cette lecture donne son sens à l'intitulé du module : **la stratégie financière organise l'emploi conjoint de ressources monétaires, opérationnelles et informationnelles en fonction d'une priorité.**

2.4 Les cinq issues possibles d'un comité

Issue	Quand l'utiliser	Contenu minimal de la décision
Approuver	Valeur, preuves et exécution suffisamment robustes	Montant, calendrier, responsable, indicateurs
Approuver sous conditions	Valeur probable, mais une preuve reste à verrouiller	Condition suspensive et date de réexamen
Financer un pilote	Incertitude réductible à coût raisonnable	Budget du pilote et critère de passage à l'échelle
Différer	Projet pertinent, ressource indisponible ou séquence défavorable	Motif, information attendue et prochaine fenêtre
Rejeter	Destruction de valeur ou incompatibilité stratégique	Hypothèse rédhibitoire et alternative examinée

Application flash — 6 minutes. Pour chacun des cas suivants, choisissez une issue et justifiez-la : (a) VAN positive mais devis non ferme ; (b) VAN négative et obligation

réglementaire imminente; (c) performance technique inconnue mais mesurable par un pilote; (d) projet rentable exigeant un arrêt de production impossible cette année.

- (a) Approbation conditionnelle à une offre ferme ou révision du modèle. (b) Ne pas confondre $\dot{V}AN$ négative $\dot{z}$ et $\dot{z}$ absence de décision $\dot{z}$: comparer les solutions conformes et retenir celle qui satisfait l'obligation au moindre coût total. (c) Pilote avec seuil explicite de performance. (d) Différer ou reconfigurer le calendrier; la rentabilité n'efface pas la contrainte opérationnelle.

Décision professionnelle. $\dot{z}$ Il faut diminuer notre consommation d'énergie $\dot{z}$ définit une direction. $\dot{z}$ Ce système doit être acheté maintenant $\dot{z}$ est une proposition précise qui exige une comparaison, des preuves et un engagement de ressources.

2.5 Le *capital budgeting* comme système de gouvernance

Le choix d'investissement ne se réduit pas à l'application d'un critère financier. Il constitue un **processus de gouvernance du capital** qui relie la stratégie, la préparation du dossier, l'autorisation, l'exécution et la revue. Berk et DeMarzo fournissent les règles de construction et d'évaluation des flux; Schoenmaker et Schramade replacent ces règles dans une création de valeur de long terme [1–3].

Étape	Question de gouvernance	Document ou contrôle attendu
Origination	Pourquoi ce projet entre-t-il dans l'ensemble des possibilités?	Note d'opportunité et lien stratégique
Instruction	Quel changement produit-il relativement à la référence?	Hypothèses, données et flux incrémentaux
Évaluation	Quelle valeur crée-t-il et sous quelles conditions?	VAN, scénarios, seuils et effets physiques
Autorisation	Qui peut engager combien et à quel moment?	Décision, enveloppe, conditions suspensives
Exécution	Les ressources autorisées sont-elles employées comme prévu?	Jalons, contrats, suivi CAPEX et calendrier
Revue ex post	Les résultats financiers et environnementaux se matérialisent-ils?	Écarts, causes et enseignements

Trois distinctions structurantes **Décision d'investissement et décision de financement.** La première évalue les actifs et leurs flux opérationnels; la seconde détermine comment répartir le financement entre dette, fonds propres ou autres ressources. Les confondre conduit notamment à déduire les intérêts dans les flux puis à les intégrer une seconde fois dans le taux.

Rentabilité et liquidité. Un projet peut créer de la valeur sur sa durée tout en imposant un décaissement initial ou un BFR incompatible avec la trésorerie disponible. La VAN répond à une question de valeur ; le plan de financement et le calendrier répondent à une question de faisabilité.

Projet isolé et portefeuille. Une VAN positive indique qu'un projet est acceptable sous ses hypothèses, mais elle ne prouve pas qu'il est prioritaire lorsque le capital, les équipes ou les arrêts de production sont contraints. Cette hiérarchisation sera traitée en séance 4.

3. Construire le scénario de référence

3.1 La bonne comparaison

Le flux pertinent à une date donnée est la différence entre deux situations comparables :

$$\Delta FCF_t = FCF_t^{\text{avec projet}} - FCF_t^{\text{sans projet}}.$$

Ici, t est l'année et FCF le flux de trésorerie disponible pour les financeurs. On évalue ce que la décision ajoute ou retire. Le chapitre 8 de Berk et DeMarzo organise l'analyse des effets directs et indirects et le passage aux flux disponibles [1].

Le scénario sans projet n'est pas nécessairement le maintien immuable de l'existant. Pour le cas central, l'installation actuelle peut fonctionner huit années supplémentaires sans remplacement majeur. Cette hypothèse simplifie l'exercice ; elle doit être confirmée avant une décision réelle.

3.2 Même activité, même horizon, mêmes unités

Un équipement moins énergivore peut fonctionner davantage. Il faut dissocier consommation par unité produite et consommation totale. Dans le cas central, le volume d'activité et la qualité du service restent constants.

Exemple original. L'usine produit 10 000 unités, avec 200 kWh par unité : 2 000 000 kWh. Après modernisation, elle produit 12 000 unités, à 160 kWh par unité : 1 920 000 kWh. L'intensité baisse de 20 %, mais la consommation observée de 4 %. À la nouvelle activité, la référence sans efficacité serait de 2 400 000 kWh ; l'économie technique atteint alors 480 000 kWh. Ces chiffres répondent à des questions différentes.

Éviter la confusion. Une baisse de facture peut venir d'un prix plus faible ; une baisse de consommation peut venir d'une réduction d'activité. Aucune ne suffit isolément à établir le gain technique imputable à l'investissement.

3.3 Mini-exercice de référence

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **3.3 Mini-exercice de référence.** Justifiez le calcul et

terminez par une interprétation de décision.

Une rénovation est proposée aujourd'hui pour 900 kMAD. Sans rénovation, une réparation de 300 kMAD serait indispensable dans deux ans. Le responsable a comparé la rénovation à une dépense future nulle. Quelle dépense manque ? À quelle date apparaît l'avantage ? Peut-on déduire 300 de 900 aujourd'hui ?

La référence doit comporter la réparation de 300 kMAD en année 2. Si la rénovation l'évite entièrement, l'écart d'investissement est un avantage de 300 kMAD à cette date. À 10 %, sa valeur aujourd'hui est $300/(1,10)^2 = 247,93$ kMAD. Soustraire immédiatement 300 effacerait le calendrier. Cet exemple isole les investissements avant impôt.

3.4 Application — Corriger l'effet de l'activité

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **corriger l'effet de l'activité**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Reprenez l'exemple de l'usine : 10 000 unités à 200 kWh/unité avant le projet ; 12 000 unités à 160 kWh/unité après. Comparez l'économie naïve, fondée sur les consommations observées, à l'économie calculée à activité comparable.

Mesure	Résultat
Consommation avant	2 000 MWh/an
Consommation après	1 920 MWh/an
Économie observée naïve	80 MWh/an
Référence à la nouvelle activité	2 400 MWh/an
Économie ajustée de l'activité	480 MWh/an
Valeur au prix de 1,20 MAD/kWh	576 kMAD/an

La comparaison brute sous-estime ici le gain d'efficacité parce que la production augmente. Dans un autre dossier, une baisse d'activité pourrait au contraire exagérer l'économie attribuée au projet. Le protocole de mesure doit donc définir la variable d'activité et la méthode de normalisation avant l'autorisation.

3.5 Les propriétés d'un scénario de référence défendable

Le scénario sans projet doit être **réaliste, cohérent, comparable et documenté**. Il ne s'agit ni d'un statu quo automatique ni du scénario le plus défavorable permettant de valoriser le projet.

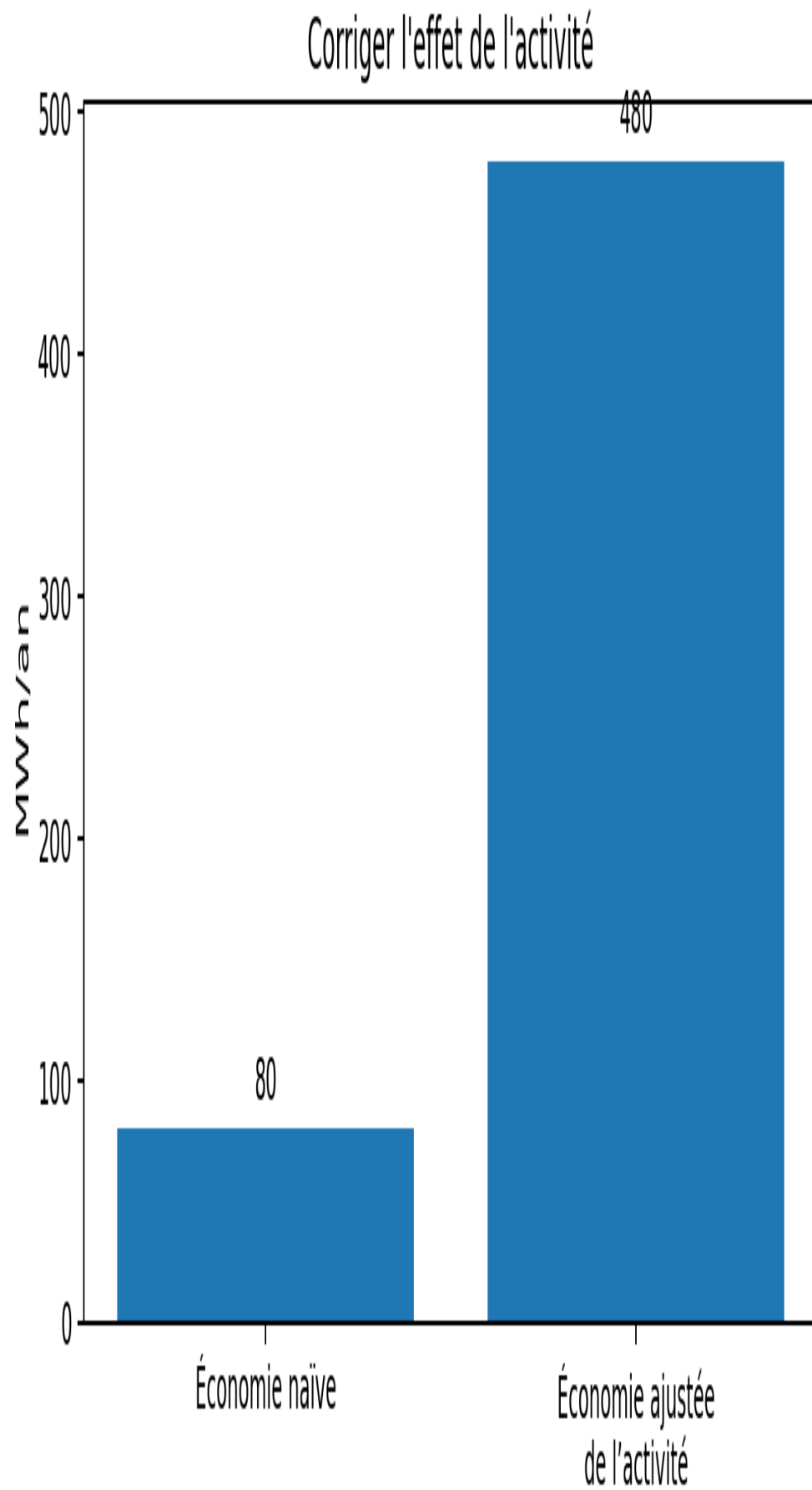


Figure 1 – Résultat graphique issu des données de la séance

Propriété	Question de contrôle	Exemple d'erreur
Réalisme	Que ferait effectivement l'entreprise en cas de refus ?	Supposer zéro réparation alors qu'elle est indispensable
Comparabilité	Les deux scénarios rendent-ils le même service ?	Comparer des consommations avec des volumes produits différents
Cohérence temporelle	Les horizons et dates sont-ils alignés ?	Déduire aujourd'hui une dépense évitée dans deux ans
Cohérence des prix	Les flux et le taux sont-ils tous réels ou tous nominaux ?	Flux constants avec taux intégrant une inflation non traitée
Traçabilité	Quelle donnée ou décision justifie chaque hypothèse ?	Référence choisie uniquement pour améliorer la VAN

Additionnalité et causalité décisionnelle Un flux est incrémental s'il change à **cause de l'acceptation du projet**, toutes choses pertinentes comparables par ailleurs. Ce raisonnement ressemble à un contrefactuel : il ne demande pas seulement ce qui se produira avec le projet, mais ce qui se produirait sans lui. L'analyse financière prospective n'identifie pas un effet causal statistique ; elle construit toutefois une comparaison décisionnelle qui doit être suffisamment crédible pour guider l'engagement du capital.

Principe. Plus la référence est incertaine, moins la VAN doit être présentée comme un nombre unique. Il faut alors tester plusieurs références plausibles et montrer si la recommandation dépend du scénario retenu.

4. Trier les coûts et les bénéfices

4.1 Grille d'audit

Poste	Traitement	Test pratique
Achat et installation futurs	Inclure	Sont-ils déclenchés par l'acceptation ?
Maintenance supplémentaire	Déduire	Est-elle additionnelle ?
Étude déjà payée, non remboursable	Exclure du choix futur	Change-t-elle encore avec la décision ?
Loyer auquel l'entreprise renonce	Inclure	L'alternative est-elle réalisable ?
Frais de siège répartis	Exclure si le total ne change pas	Le budget de siège augmentera-t-il ?
Amortissement	Intégrer l'effet fiscal puis réintégrer	A-t-on confondu charge et décaissement ?

Poste	Traitement	Test pratique
BFR supplémentaire	Décaisser la hausse, libérer à la fin	A-t-on utilisé une variation ?
Cession terminale	Retenir le produit net pertinent	Valeur comptable et vente sont-elles distinguées ?

Cette grille applique les catégories discutées dans Berk–DeMarzo [1, sections 8.1–8.2].

4.2 Exercice d'application — Le tri des douze postes

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **'application — Le tri des douze postes.** Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Un responsable présente les éléments suivants :

1. équipement à commander : 1 800 kMAD ;
2. étude déjà réglée : 80 kMAD ;
3. installation : 200 kMAD ;
4. formation spécifique future : 25 kMAD ;
5. quote-part de frais de siège : 50 kMAD/an, sans hausse du budget total ;
6. maintenance additionnelle : 60 kMAD/an ;
7. intérêts indicatifs : 90 kMAD/an ;
8. loyer abandonné : 36 kMAD/an ;
9. BFR supplémentaire : 120 kMAD ;
10. baisse de facture : 600 kMAD/an ;
11. revenu carbone déjà compris dans les 600 kMAD ;
12. cession terminale brute : 200 kMAD.

Consigne — 8 minutes. Classez chaque poste dans l'une des catégories : flux opérationnel, investissement, variation de BFR, flux terminal, coût irrécupérable, allocation non incrémentale, financement ou double comptage. Indiquez le signe et la date lorsqu'un flux doit entrer dans le modèle.

	Poste	Classement	Traitement
	1	Investissement	1 800 à $t = 0$
	2	Coût irrécupérable	Exclu de la décision future
	3	Investissement	200 à $t = 0$
	4	Flux opérationnel ou coût initial selon calendrier	À inclure lorsqu'elle est décaissée ; non chiffrée dans le cas central

	Poste	Classement	Traitement
	5	Allocation non incrémentale	Exclue si le budget total ne change pas
	6	Flux opérationnel	60 chaque année
	7	Financement	Exclu des FCF opérationnels ; reflété dans le taux
	8	Coût d'opportunité	36 chaque année si la location est réalisable
	9	Variation de BFR	120 à $t = 0$, +120 à la libération
	10	Flux opérationnel	+600 chaque année, sous réserve de preuve
	11	Double comptage	Ne pas ajouter une deuxième fois
	12	Flux terminal	Produit net d'impôt en année 8

4.3 Coût irrécupérable et coût d'opportunité

L'entreprise a déjà payé 80 kMAD pour l'étude de faisabilité. Elle ne récupérera pas cette somme en cas de refus. Elle appartient à l'histoire du projet mais ne différencie plus les choix à venir. On la conserve dans le suivi historique ; on la retire de l'évaluation prospective.

L'installation utilisera un espace vacant qui pourrait être loué 36 kMAD par an. Le cas suppose une offre crédible, sans coût supplémentaire. Le projet supprime donc un revenu disponible. Sans possibilité réelle de location, ce coût d'opportunité n'existerait pas.

Réponse au directeur. Nous avons déjà dépensé 80, il faut aller au bout et confondre coût historique et flux encore modifiables. Poursuivre peut être justifié, mais pas par le seul montant déjà engagé.

4.4 Économies physiques et monétaires

$$S_t = \frac{\Delta E_t \times 1\,000 \times p_t}{1\,000} = \Delta E_t \times p_t.$$

S_t est en kMAD, ΔE_t en MWh et p_t en MAD/kWh. Les facteurs 1 000 convertissent successivement MWh en kWh et MAD en kMAD. Dans le cas : $500 \times 1,20 = 600$ kMAD par an. Le prix de 1,20 est une hypothèse pédagogique sur la part évitable de la facture.

Éviter le double comptage. Si l'économie d'énergie réduit déjà la facture, elle figure dans les flux. Les MWh peuvent être présentés à côté ; on n'ajoute pas une seconde valeur égale à la facture évitée. Les externalités distinctes seront étudiées en séance 3 [3].

4.5 Trois registres pour traiter la durabilité

Registre	Exemple	Traitement en séance 1
Flux financier observé	Facture énergétique évitée	Inclus une fois dans les FCF
Flux financier conditionnel	Prix futur du carbone, taxe ou subvention non acquise	Testé par scénario avec déclencheur explicite
Effet environnemental non monétisé	MWh, m³ ou tonnes de CO évités	Présenté séparément avec unité et périmètre

Cette séparation évite deux erreurs symétriques : exclure un effet environnemental parce qu'il n'a pas encore de prix, ou lui attribuer une valeur monétaire sans mécanisme économique identifiable. La séance 3 élargira l'analyse à la valeur intégrée ; ici, le comité construit une base financière et physique propre.

Question d'application. Le projet évite 100 tCO/an. La baisse de facture liée à l'énergie figure déjà dans les flux. L'entreprise utilise un prix interne du carbone de 700 MAD/tCO, sans paiement ni économie budgétaire. Peut-on ajouter 70 kMAD/an à la VAN financière ?

Pas automatiquement. Les 100 tCO doivent apparaître comme résultat environnemental. Le prix interne peut servir à une analyse élargie ou à un scénario décisionnel, mais il ne devient un FCF que si un mécanisme distinct crée réellement un encaissement ou évite un décaissement. Il faut aussi vérifier que l'effet énergétique n'est pas valorisé deux fois.

5. Passer du résultat aux flux disponibles

5.1 Conventions du cas

Nous utilisons des flux opérationnels pour l'ensemble des financeurs, **avant intérêts et remboursement de dette**, actualisés à 10 %. La fiscalité est simplifiée : impôt de 30 %, amortissement déductible, économies fiscales immédiatement utilisables, sans TVA ni report de déficit. Ce sont des conventions d'exercice, pas une présentation de la législation.

Tous les montants sont constants : inflation supposée nulle, taux nominal de 10 %. Les flux arrivent en fin d'année, sauf le décaissement initial à $t = 0$.

5.2 Construction du flux

$$\Delta EBITDA_t = S_t - M_t - O_t,$$

$$\Delta EBIT_t = \Delta EBITDA_t - D_t,$$

$$CF_t^{op} = \Delta EBIT_t(1 - \tau) + D_t,$$

$$\Delta FCF_t = CF_t^{op} - \Delta CAPEX_t - \Delta BFR_t + V_t^{net}.$$

Symbole	Signification	Unité
S_t	Économie d'énergie monétaire	kMAD
M_t	Maintenance supplémentaire	kMAD
O_t	Revenu alternatif abandonné	kMAD
D_t	Amortissement fiscal différentiel	kMAD
τ	Taux d'impôt pédagogique	proportion
$\Delta CAPEX_t$	Investissement avec moins sans projet	kMAD
ΔBFR_t	Variation du BFR différentiel	kMAD
V_t^{net}	Cession nette terminale	kMAD

Une hausse du BFR consomme du cash ; sa baisse le libère. Le pont entre résultat et trésorerie est au centre du chapitre 8 de Berk–DeMarzo [1].

5.3 Calcul guidé de l'année 1

L'investissement amortissable de 2 000 kMAD est amorti linéairement sur huit ans : $D = 250$. Le BFR n'est pas amorti.

Étape	Calcul	kMAD
Économies brutes	$500 \times 1,20$	600,00
EBITDA différentiel	$600 - 60 - 36$	504,00
EBIT différentiel	$504 - 250$	254,00
Impôt différentiel	$254 \times 30\%$	76,20
Résultat opérationnel net	$254 - 76,20$	177,80
Flux d'exploitation	$177,80 + 250$	427,80

L'amortissement ne constitue pas un paiement annuel. Son effet sur le cash vient ici de la réduction d'impôt : $250 \times 30\% = 75$ kMAD.

Interprétation. La promesse de 600 kMAD de baisse de facture correspond à 427,8 kMAD de flux d'exploitation annuel après coûts, opportunité et fiscalité.

5.4 Fin du projet et VAN

À $t = 0$, l'entreprise décaisse $1\,800 + 200 + 120 = 2\,120$ kMAD. Les 120 de BFR sont récupérés en année 8. La valeur comptable terminale est nulle ; la cession brute de 200 donne 140 net d'impôt. Le flux terminal vaut donc $427,8 + 120 + 140 = 687,8$ kMAD.

$$VAN = \sum_{t=0}^8 \frac{\Delta FCF_t}{(1+r)^t}, \quad r = 10\%.$$

La séance 2 approfondira le choix et les limites des critères. Une introduction ouverte au calcul de la VAN est disponible dans OpenStax [4].

5.5 Sept contrôles avant de croire le résultat

1. **Périmètre** : l'activité rendue et la qualité sont-elles identiques avec et sans projet ?
2. **Additionnalité** : chaque flux disparaît-il réellement si le projet est refusé ?
3. **Unités** : MWh, kWh, MAD et kMAD sont-ils convertis sans erreur ?
4. **Calendrier** : les flux sont-ils placés au moment du décaissement ou de l'encaissement ?
5. **Fiscalité** : amortissement, base taxable et cession sont-ils cohérents ?
6. **Financement** : intérêts et remboursement ont-ils été séparés des flux opérationnels ?
7. **Bouclage** : le BFR est-il exprimé en variation et récupéré lorsqu'il cesse d'être nécessaire ?

Test de cohérence. Un modèle peut être arithmétiquement exact et économiquement faux. La revue doit donc distinguer l'erreur de formule, l'erreur de convention et l'hypothèse non documentée.

5.6 Exercice calculatoire — BFR et valeur terminale

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **bFR et valeur terminale**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Un projet requiert 900 kMAD d'équipement, 100 kMAD d'installation et 75 kMAD de BFR. Il produit 260 kMAD de flux d'exploitation annuel pendant quatre ans. Le BFR est entièrement récupéré en année 4 et l'actif est cédé pour 120 kMAD nets d'impôt. Le taux est de 9 %.

Questions — 7 minutes. Construisez les cinq flux, puis calculez la VAN. Recalculez-la si le BFR n'est récupéré qu'à 80 %.

Étape 1 — Besoin initial. L'entreprise engage 900 d'équipement, 100 d'installation et 75 de BFR, soit un flux initial de $-(900 + 100 + 75) = -1\,075$ kMAD. Le BFR n'est pas une charge : c'est du cash immobilisé pour permettre l'exploitation.

Étape 2 — Exploitation. Les flux annuels de 260 kMAD sont déjà donnés comme flux d'exploitation. Ils apparaissent donc en années 1 à 4 sans retraitement supplémentaire.

Étape 3 — Terminaison. En année 4, le projet produit 260 d'exploitation, récupère 75 de BFR et encaisse 120 de cession nette, soit $260 + 75 + 120 = 455$ kMAD.

Les flux sont donc $(-1\,075; 260; 260; 260; 455)$ kMAD et la VAN est **94,53 kMAD**.

Scénario de récupération partielle. Si seulement 80 % du BFR est récupéré, l'encaissement correspondant vaut $75 \times 0,80 = 60$ kMAD. Le dernier flux devient $260 + 60 + 120 = 440$ et la VAN tombe à **105,16 kMAD**.

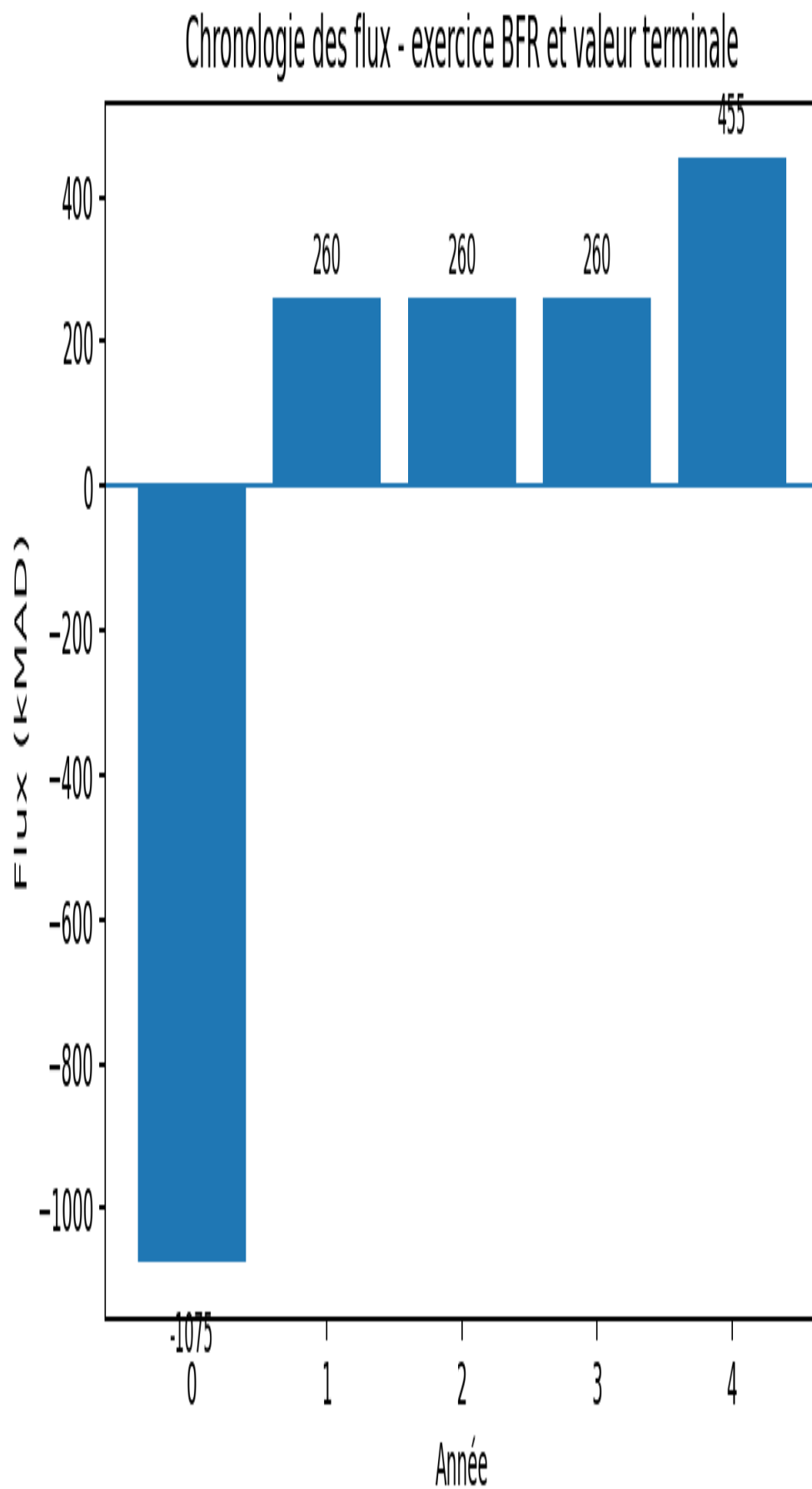


Figure 2 – Résultat graphique issu des données de la séance

Interprétation financière. La perte définitive de 15 kMAD de BFR réduit la VAN de 10,63 kMAD aujourd'hui, car elle intervient en année 4. Malgré les flux positifs d'exploitation, l'investissement initial reste trop élevé relativement aux encaissements actualisés.

Lecture stratégique. La décision centrale est de rejeter ou redimensionner le projet. Une meilleure récupération du BFR améliore le dossier mais ne change pas le signe de la VAN : ce n'est donc pas l'hypothèse décisive. Le comité doit chercher les leviers dominants — CAPEX, flux d'exploitation ou durée — plutôt que négocier uniquement le poste terminal.

5.7 Résultat comptable, trésorerie et financement : trois lectures différentes

Lecture	Question principale	Éléments caractéristiques
Résultat comptable	Le projet augmente-t-il le résultat de la période ?	Produits, charges, amortissement, impôt
Trésorerie du projet	Quel cash additionnel l'actif produit-il ou consomme-t-il ?	CAPEX, flux opérationnels, variation de BFR, cession
Financement	Comment l'entreprise fournit-elle le cash nécessaire ?	Dette, fonds propres, subvention, remboursement, intérêts

Le flux disponible part du résultat opérationnel après impôt, réintègre les charges sans décaissement et retire les investissements et variations de BFR. Le financement est ensuite analysé séparément. Cette séparation permet de comparer des projets indépendamment du montage financier initial et d'éviter le double comptage du coût de la dette.

Cohérence entre flux et taux

- des flux nominaux, intégrant l'évolution générale des prix, doivent être actualisés par un taux nominal ;
- des flux réels, exprimés en pouvoir d'achat constant, doivent être actualisés par un taux réel ;
- des flux avant financement destinés à tous les apporteurs de capitaux appellent un coût du capital cohérent ;
- des flux réservés aux actionnaires appellent un taux correspondant au risque des fonds propres.

Dans cette séance, les flux sont constants, le taux de 10 % est fourni et le financement est exclu. La séance 2 discutera la justification du taux et l'effet des critères de classement.

6. Application 1 — Mesurer l'effet de l'audit

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **6. Application 1 — Mesurer l'effet de l'audit.** Justifiez

le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Avant de lancer. La proposition commerciale retient seulement 1 800 de dépense initiale et 600 par an. Prédisez le sens de l'écart avec le dossier corrigé.

Dossier	Besoin initial, kMAD	VAN à 10 %, kMAD
Proposition incomplète	1 800,00	1 400,96
Audit corrigé	2 120,00	283,57

Lecture du calcul. La proposition commerciale actualise huit économies brutes de 600 kMAD contre le seul prix de l'équipement. Elle omet l'installation, le BFR, la maintenance, le coût d'opportunité et l'impôt. Sa VAN de 1 400,96 kMAD ne mesure donc pas le cash incrémental disponible.

Effet de l'audit. La correction réduit la VAN de **1 117,38 kMAD**, soit près de 80 % de la valeur initialement annoncée. L'écart ne provient pas d'un changement marginal de taux : il vient principalement du périmètre incomplet des flux.

Interprétation financière. Le projet reste créateur de valeur dans le scénario central, mais sa marge de sécurité devient modérée : 283,57 kMAD représentent seulement 13,4 % du besoin initial de 2 120 kMAD. Une dégradation technique ou contractuelle peut donc inverser la décision.

Interprétation stratégique. L'audit ne conduit pas nécessairement au rejet ; il transforme une approbation apparemment évidente en une instruction conditionnelle. Le comité doit concentrer son attention sur la preuve des MWh évités, le prix réellement évitable, le périmètre du devis et la maintenance.

Décision défendable. Poursuivre l'instruction sans engager encore l'intégralité du CAPEX. Demander des preuves indépendantes et traduire les variables sensibles en conditions d'autorisation.

7. Cas professionnel — Atlas Process

7.1 Mandat et données

Atlas Process est une entreprise industrielle fictive. Elle cherche à réduire ses coûts énergétiques à production constante et à préserver sa capacité de financement. Le comité demande un avis d'instruction sur une récupération de chaleur.

Paramètre	Valeur	Convention
Équipement	1 800 kMAD	$t = 0$
Installation	200 kMAD	$t = 0$, amortissable
Étude déjà payée	80 kMAD	Non remboursable
BFR supplémentaire	120 kMAD	$t = 0$, récupéré à $t = 8$

Paramètre	Valeur	Convention
Énergie évitée	500 MWh/an	Années 1–8, activité constante
Prix évitable	1,20 MAD/kWh	Constant
Maintenance	60 kMAD/an	Années 1–8
Location abandonnée	36 kMAD/an	Alternative crédible
Frais de siège alloués	50 kMAD/an	Aucun coût total supplémentaire
Intérêts indicatifs	90 kMAD/an	Exclus des flux opérationnels
Durée et amortissement	8 ans	Linéaire sur 2 000
Impôt pédagogique	30 %	Utilisation immédiate
Cession brute	200 kMAD	$t = 8$, VNC nulle
Taux fourni	10 %	Inflation nulle
Sans projet	Maintien 8 ans	Aucun remplacement majeur

Aucun gain de productivité, revenu carbone, subvention ou valeur de réputation n'est ajouté. Les données sont synthétiques.

7.2 Note commerciale à auditer

Document volontairement incomplet. *í* Le projet nécessite 1,8 million de MAD et économise 600 000 MAD par an. Il se rembourse en trois ans. Les frais de siège seront ajoutés plus tard. La maintenance reste un sujet technique. Le stock initial sera repris dans le résultat de l'année 1. L'étude de 80 000 MAD est déjà payée, ce qui plaide pour une décision rapide. Nous demandons l'accord du comité. *ž*

7.3 Travail en équipes — 50 minutes

0–10 min. Reformulez le problème, l'alternative et la décision. Classez les postes.

10–25 min. Calculez le besoin initial, le flux des années 1 à 7 et celui de l'année 8. Faites apparaître impôt et BFR.

25–35 min. Exécutez l'application R 2 et recherchez toute divergence de convention.

35–50 min. Rédigez un avis : poursuivre, réviser ou rejeter. Identifiez trois preuves manquantes, leur responsable et leur effet sur le modèle.

Livrable : une page de recommandation et un tableau de flux.

7.4 Grille de qualité du livrable

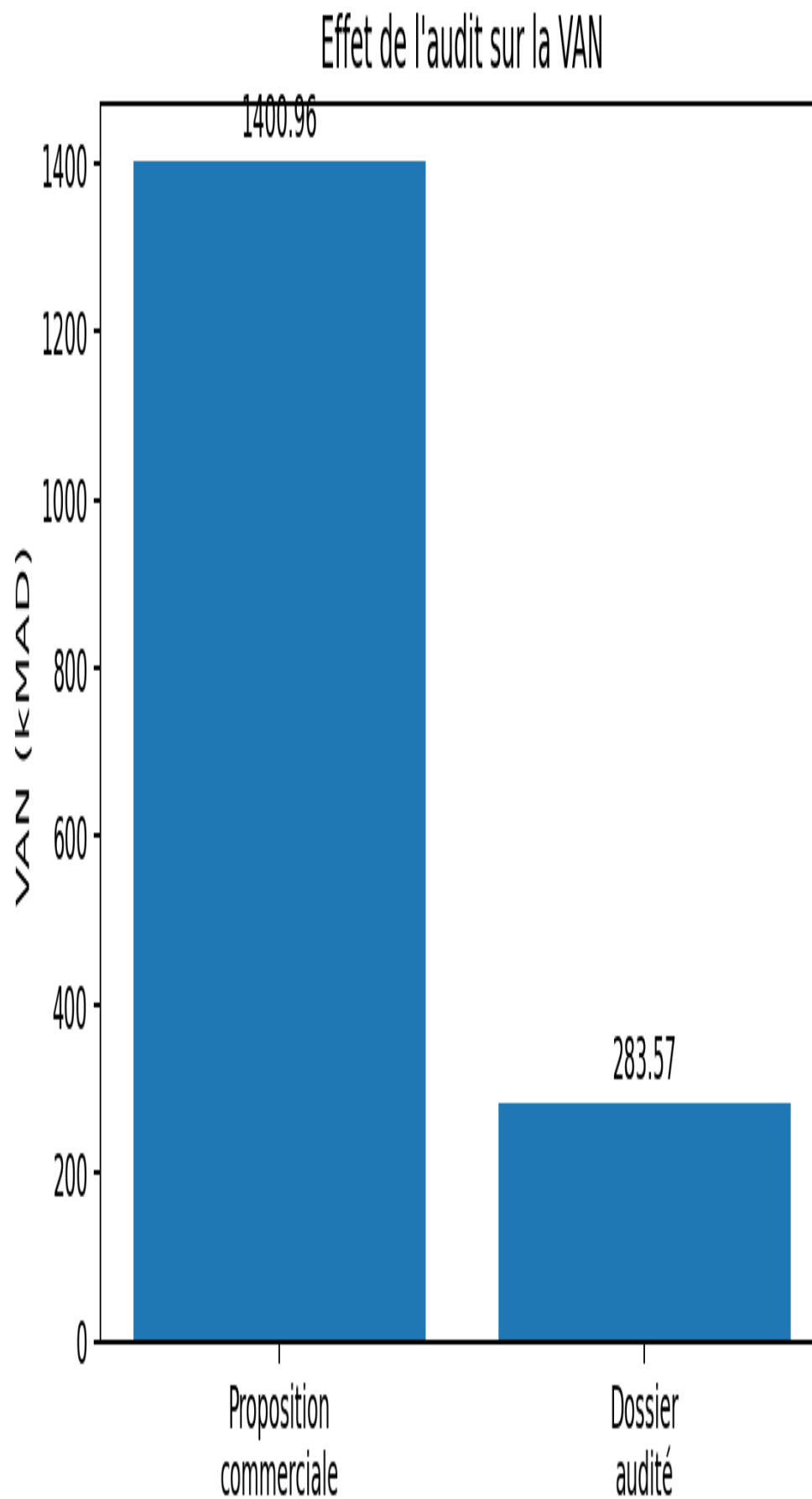


Figure 3 – Résultat graphique issu des données de la séance

Dimension	Pondération	Critère de qualité
Mandat et référence	20 %	Problème décisionnel, scénario sans projet et périmètre explicites
Construction des flux	30 %	Flux incrémentaux, fiscalité, BFR et terminal correctement datés
Traçabilité	15 %	Chaque hypothèse renvoie à une donnée, une pièce ou un responsable
Analyse de sensibilité	15 %	Variables de basculement identifiées et seuils interprétés
Recommandation	20 %	Issue, montant, conditions et suivi formulés sans ambiguïté

Une erreur de calcul isolée ne vaut pas une absence de raisonnement. Inversement, une VAN exacte sans référence explicite, sans preuve technique et sans condition de suivi constitue un dossier incomplet.

8. Application 2 — Reconstruire le dossier

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **8. Application 2 — Reconstruire le dossier.** Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Consigne. Lancez le modèle, puis rapprochez chaque ligne du tableau de flux avec une donnée du dossier. Une ligne sans source ou une donnée sans ligne signale un défaut d'instruction.

Année	Investissement	Variation de BFR	Flux d'exploitation	Flux terminal	Flux disponible
0	2 000,0	120,0	0,0	0,0	2 120,0
1 à 7	0,0	0,0	427,8	0,0	427,8
8	0,0	+120,0	427,8	+140,0	687,8

Année 0. Les 2 120 kMAD correspondent à 1 800 d'équipement, 200 d'installation et 120 de BFR. L'étude passée de 80 est exclue parce qu'elle ne change plus avec la décision. Le besoin de financement est donc supérieur de 320 kMAD au chiffre mis en avant par le fournisseur.

Années 1 à 7. Le flux de 427,8 kMAD est identique par convention : prix, économies physiques et coûts sont constants. Cette régularité appartient au modèle pédagogique ;

dans un dossier réel, il faudrait justifier l'évolution des prix, la dégradation technique, les arrêts et l'inflation.

Année 8. Le flux atteint 687,8 kMAD grâce à trois composantes distinctes : 427,8 d'exploitation, 120 de BFR libéré et 140 de cession nette d'impôt. La récupération du BFR ne constitue pas un bénéfice opérationnel ; elle restitue du cash antérieurement immobilisé.

Exclusions justifiées. Les frais de siège sans décaissement supplémentaire ne sont pas incrémentaux. Les intérêts sont exclus des flux du projet car le taux d'actualisation porte déjà la rémunération des financeurs.

Résultat. La VAN centrale à 10 % est de **283,57 kMAD**. La somme des flux nominaux serait bien plus élevée, mais la VAN tient compte de leur date et de la rémunération requise du capital.

Avis attendu. Poursuivre l'instruction, sans autoriser immédiatement l'investissement. La création de valeur centrale est positive, mais dépend d'une économie physique qui doit être documentée. L'équipe doit obtenir au minimum : une mesure technique indépendante des MWh évités, une offre ferme d'installation et de maintenance, et une validation fiscale de la base amortissable et de la cession.

Pourquoi cet avis est conditionnel. La VAN n'est pas suffisamment élevée pour absorber sans examen une baisse significative de performance. En outre, la capacité technique et le calendrier d'arrêt ne sont pas encore établis. Une autorisation immédiate transférerait à l'exécution des incertitudes qui devraient être résolues pendant l'instruction.

8.1 Le pont entre la promesse et le cash

Passage	Effet annuel ou initial	Question de contrôle
Facture évitée	+600,0 kMAD/an	Le volume et le prix sont-ils réellement évitables ?
Maintenance	60,0 kMAD/an	Contrat, pièces et arrêts inclus ?
Coût d'opportunité	36,0 kMAD/an	L'alternative abandonnée est-elle crédible ?
Fiscalité et amortissement	76,2 kMAD/an d'impôt	La convention fiscale est-elle cohérente ?
Installation	200,0 kMAD à $t = 0$	L'offre est-elle ferme et complète ?
BFR	120,0 puis +120,0 kMAD	Quand le cash est-il immobilisé puis récupéré ?

Ce pont sert au comité : chaque retrait par rapport à la promesse commerciale doit être explicable, traçable et contestable.

8.2 Application — Le pont de valeur

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **le pont de valeur**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Le tableau suivant décompose le passage de la note commerciale à la VAN audité. Il ne sert pas seulement à trouver une erreur : il permet d'expliquer au porteur **quelle hypothèse consomme quelle part de la valeur annoncée**.

Étape	Impact sur la VAN	VAN après étape
Note commerciale	+1 400,96	1 400,96
Installation complète	200,00	1 200,96
Maintenance et opportunité	512,15	688,80
Fiscalité et amortissement	406,52	282,28
Immobilisation nette du BFR	64,02	218,26
Cession nette	+65,31	283,57

Lecture successive. L'installation retire immédiatement 200 kMAD. La maintenance et le coût d'opportunité retirent ensemble 512,15 kMAD de valeur actualisée. Le passage après impôt, tout en tenant compte du bouclier d'amortissement, retire 406,52 kMAD. L'immobilisation puis la récupération du BFR ont un coût net actualisé de 64,02 kMAD. La cession ajoute 65,31 kMAD.

Précaution d'interprétation. La discussion ne doit pas conclure que si la fiscalité détruit 406,52 z. Ce montant reflète le passage d'un flux brut sans impôt à un flux après impôt, avec bouclier d'amortissement. De même, le BFR n'est pas perdu intégralement : son coût vient du décalage temporel entre immobilisation et récupération.

Lecture managériale. Les postes les plus importants ne sont pas nécessairement ceux que le comité peut négocier. L'impôt relève de la convention fiscale ; en revanche, installation, maintenance, garantie de performance et utilisation de l'espace peuvent être vérifiés ou contractualisés.

Conclusion. Le message central est que la note initiale mélangeait chiffre d'affaires évité et cash disponible. Le pont rend la correction transparente et indique les diligences qui ont le plus de valeur.

9. Application 3 — Tester la preuve technique

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **9. Application 3 — Tester la preuve technique**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

9.1 Sensibilité univariée — l'économie physique

La principale incertitude porte sur l'énergie réellement évitée. Le tableau suivant conserve toutes les autres hypothèses.

Énergie évitée	VAN à 10 %
375 MWh/an	276,59 kMAD
450 MWh/an	59,51 kMAD
500 MWh/an	283,57 kMAD
550 MWh/an	507,64 kMAD

Lecture horizontale. Une baisse de 500 à 450 MWh réduit la VAN de 224,07 kMAD, mais le projet reste légèrement positif. À 375 MWh, la perte de performance atteint 25 % par rapport au cas central et la VAN devient négative de 276,59 kMAD.

Seuil de décision. La décision change entre 375 et 450 MWh/an. Le calcul plus précis donne une VAN nulle à **436,7 MWh/an**. En dessous, le projet détruit de la valeur selon les autres hypothèses centrales ; au-dessus, il en crée.

Marge de sécurité. Le scénario central de 500 MWh dépasse le seuil de seulement 63,3 MWh, soit environ 12,7 % de la performance annoncée. Cette distance constitue une marge de sécurité technique utile : elle montre que l'hypothèse ne peut pas être traitée comme secondaire.

Implication décisionnelle. La mesure des économies est une preuve financière déterminante. Le comité doit demander un protocole de mesure à activité comparable, préciser la période d'observation et définir la réponse si la performance garantie reste sous 436,7 MWh.

9.2 Sensibilité croisée — performance et prix évitable

Une sensibilité à une seule variable peut rassurer artificiellement. La valeur de l'efficacité énergétique dépend à la fois de la performance physique et de la part réellement évitable du prix de l'énergie.

Énergie évitée	0,90 MAD/kWh	1,20 MAD/kWh	1,50 MAD/kWh
375 MWh/an	696,72	276,59	143,53
450 MWh/an	444,64	59,51	563,66
500 MWh/an	276,59	283,57	843,74
550 MWh/an	108,54	507,64	1 123,82

Lecture par colonne. À 0,90 MAD/kWh, aucun scénario technique du tableau ne crée de valeur. À 1,20, le projet dépend du franchissement du seuil de 436,7 MWh/an. À 1,50, même une performance de 375 MWh/an reste acceptable financièrement.

Lecture par zone de décision. La matrice fait apparaître une zone robuste positive, en haut à droite, une zone robuste négative, en bas à gauche, et une zone intermédiaire dépendante des hypothèses. Le scénario central appartient à cette zone intermédiaire plutôt qu'à une zone d'évidence.

Pourquoi le tarif moyen peut tromper. Une partie de la facture peut être fixe, contractuelle ou indépendante des kWh économisés. Le prix pertinent est le coût marginal réellement évité. Utiliser le tarif moyen lorsque des composantes fixes subsistent surestime mécaniquement les économies.

Implication stratégique. Le comité doit sécuriser simultanément le volume et le prix évitables. Une garantie en MWh ne suffit pas si la structure tarifaire change ; inversement, un prix élevé ne compense pas une performance technique insuffisante si l'entreprise impose aussi un objectif environnemental minimal.

9.3 Transformer l'incertitude en condition contractuelle

Incertitude	Preuve ex ante	Condition d'engagement	Indicateur ex post
MWh évités	Audit énergétique et protocole de mesure	Garantie minimale ou paiement lié à la performance	MWh corrigés de l'activité
Coût d'installation	Offre technique ferme et périmètre détaillé	Plafond de prix et procédure d'avenant	CAPEX final / CAPEX autorisé
Disponibilité	Historique fournisseur et plan de maintenance	Pénalité ou garantie de disponibilité	Heures disponibles / heures requises
Prix évitable	Décomposition tarifaire et contrat	Révision si structure tarifaire change	MAD/kWh réellement évité

Le dossier devient décisionnel lorsque les variables sensibles sont reliées à une preuve, un responsable et une règle de réponse.

9.4 Simulateur de comité

Modifiez les hypothèses centrales. Le simulateur sert à préparer les questions ; la cellule R constitue le calcul de référence reproductible.

Énergie évitée (MWh/an)

500

Prix évitable (MAD/kWh)

1,20

Maintenance (kMAD/an)

60

Taux d'actualisation

10,0 %

VAN simulée : 283,57 kMAD

Discussion de comité. Quelle hypothèse demanderiez-vous à verrouiller en premier ? Quelle preuve accepteriez-vous ? À partir de quel seuil passeriez-vous d'un investissement complet à un pilote ?

9.5 Application — Trois seuils pour négocier

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **trois seuils pour négocier**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Variable	Seuil de VAN nulle
Énergie évitée minimale	436,721 MWh/an
Prix évitable minimal	1,048 MAD/kWh
Maintenance annuelle maximale	135,934 kMAD/an

Interprétation de chaque seuil. À 500 MWh/an, le projet exige un prix évitable d'au moins 1,048 MAD/kWh. Au prix central de 1,20, la maintenance peut atteindre environ 135,934 kMAD/an avant d'annuler la VAN. Le seuil de 436,721 MWh/an fournit la performance physique minimale.

Usages professionnels. Ces seuils peuvent structurer une garantie fournisseur, un plafond de maintenance, une limite de négociation ou un déclencheur de révision. Ils permettent de passer de *à l'hypothèse est importante* à *voici la valeur à ne pas franchir*.

Limite. Ces valeurs ne sont pas des prévisions. Ce sont des **frontières de décision conditionnelles**, calculées en maintenant toutes les autres hypothèses constantes. Elles ne doivent jamais être présentées avec une précision supérieure à celle des données techniques ; en comité, on arrondira par exemple le seuil physique à 437 ou 440 MWh/an.

Décision. Si l'offre garantit seulement 400 MWh/an, le comité ne doit pas l'accepter sur la base du scénario central. Il peut négocier une garantie supérieure, réduire le CAPEX, obtenir un mécanisme de compensation ou revoir le projet.

9.6 Sensibilité, scénario et test de résistance

Outil	Principe	Question traitée	Limite principale
Sensibilité univariée	Modifier une variable, toutes les autres constantes	Quelle hypothèse influence le plus le résultat ?	Ignore les corrélations entre hypothèses
Matrice croisée	Modifier deux inducteurs simultanément	Quelles combinaisons font changer la décision ?	Reste partielle si d'autres variables évoluent
Scénario	Modifier un ensemble cohérent d'hypothèses	Que vaut le projet dans une histoire économique plausible ?	Dépend de la cohérence narrative du scénario
Test de résistance	Imposer une détérioration sévère mais plausible	Quelle perte l'entreprise peut-elle supporter ?	Ne fournit pas une probabilité
Seuil	Résoudre la valeur d'une variable pour laquelle la VAN est nulle	Quelle frontière ne faut-il pas franchir ?	Conditionnel à toutes les autres hypothèses

Risque désigne une situation dans laquelle les événements et, idéalement, leurs probabilités peuvent être décrits. **Incertitude** désigne une connaissance incomplète des valeurs ou événements futurs. **Ambiguïté** apparaît lorsque le modèle, le périmètre ou même la relation entre variables est contestable. Une précision numérique accrue ne résout pas une ambiguïté conceptuelle ; il faut alors revoir la structure du dossier.

La bonne analyse ne cherche pas à supprimer l'incertitude. Elle détermine quelles incertitudes sont acceptables, lesquelles peuvent être réduites avant décision et lesquelles doivent être transférées ou encadrées contractuellement.

10. Applications approfondies — De la VAN à la recommandation

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **10. Applications approfondies — De la VAN à la recommandation.** Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Cette section constitue une **banque d'applications**. Pour tenir les 150 minutes, l'enseignant sélectionne un exercice en classe ; les autres peuvent servir de travail interséance, de différenciation selon le niveau du groupe ou de reprise au début de la séance 2.

10.1 Exercice A — Remplacer maintenant ou réparer plus tard ?

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **remplacer maintenant ou réparer plus tard ?**. Justifiez

le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Une machine neuve coûte 900 kMAD aujourd'hui. Elle procure 200 kMAD d'économies nettes annuelles pendant six ans. Sans remplacement, l'ancienne machine nécessiterait une réparation certaine de 300 kMAD en année 2. La nouvelle machine peut être cédée 80 kMAD en année 6. Pour isoler le raisonnement, les flux sont donnés après impôt. Le taux est de 10 %.

Travail — 10 minutes. Construisez les flux incrémentaux. Expliquez pourquoi la réparation évitée n'est ni un coût irrécupérable ni une réduction immédiate du CAPEX. Calculez la VAN et rédigez une décision.

Construction des flux. À $t = 0$, la machine exige 900 kMAD. Les économies nettes de 200 apparaissent chaque année. En année 2, la réparation de 300 du scénario sans projet est évitée : le flux incrémental vaut donc $200 + 300 = 500$. En année 6, la cession de 80 s'ajoute à l'économie : le flux vaut 280. La séquence est $(-900; 200; 500; 200; 200; 200; 280)$.

Décomposition de la VAN. La valeur actuelle des six économies de 200 est de 871,05 kMAD. La réparation évitée vaut aujourd'hui $300/(1,10)^2 = 247,93$ kMAD. La cession vaut $80/(1,10)^6 = 45,16$ kMAD. Ainsi :

$$VAN = -900 + 871,05 + 247,93 + 45,16 = 264,14 \text{ kMAD.}$$

Interprétation. Sans la réparation évitée, la VAN serait proche de 16,21 kMAD seulement. La solidité du projet dépend donc davantage du scénario de référence que ne le suggère la VAN totale. La réparation est le véritable facteur de marge de sécurité.

Recommandation. Le remplacement crée de la valeur par rapport à une référence qui comprend une réparation future. L'autorisation doit néanmoins être conditionnée à la confirmation du diagnostic rendant cette réparation nécessaire, de son montant et de sa date. Si elle n'était pas certaine, les 300 kMAD devraient être probabilisés ou testés par scénario. Le comité doit aussi vérifier que la cession de 80 est nette des coûts de démontage et de fiscalité.

10.2 Exercice B — Une VAN positive suffit-elle ?

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **une VAN positive suffit-elle ?**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Reprenez Atlas Process. Le scénario central produit une VAN de 283,57 kMAD. Le directeur technique précise ensuite :

- l'audit de performance n'a pas encore été réalisé ;
- le fournisseur ne garantit que 400 MWh/an ;
- le devis d'installation est valable quinze jours ;
- l'équipe d'ingénierie ne sera disponible que dans six mois ;

— l'objectif environnemental interne exige au moins 450 MWh/an d'économie.

Travail en binôme — 8 minutes. Choisissez entre approbation, approbation conditionnelle, pilote, report et rejet. Donnez une justification financière, une justification stratégique et deux conditions vérifiables.

Diagnostic financier. À 400 MWh/an et au prix central, la VAN est d'environ **164,56 kMAD**. La performance garantie se situe aussi sous le seuil financier de 436,7 MWh/an. La VAN positive de 283,57 repose donc sur une performance qui n'est pas contractuellement sécurisée.

Diagnostic environnemental. L'objectif interne est de 450 MWh/an. Une garantie de 400 MWh échoue à satisfaire cet objectif indépendamment du résultat financier. Il faut distinguer le seuil financier, qui évite la destruction de valeur, et le seuil stratégique, qui traduit l'ambition environnementale.

Diagnostic de faisabilité. L'équipe d'ingénierie n'est disponible que dans six mois. Même un projet financièrement acceptable ne peut pas être lancé sans capacité d'exécution. Le devis valable quinze jours crée une pression temporelle, mais ne justifie pas de renoncer aux diligences.

Décision proposée. Ne pas approuver immédiatement le CAPEX total. Mandater un audit ou un pilote permettant d'estimer la performance à activité comparable ; demander une extension ou une actualisation du devis ; négocier une garantie d'au moins 450 MWh/an si l'objectif interne est contraignant.

Conditions vérifiables. Premièrement, rapport indépendant concluant à une économie attendue au moins égale à 450 MWh/an, avec méthode de mesure. Deuxièmement, offre ferme couvrant installation, maintenance et calendrier, sans détérioration de la VAN. Le dossier revient au comité lorsque ces deux conditions sont satisfaites.

Alternative. Si un pilote ne réduit pas l'incertitude à un coût raisonnable, le report ou le rejet devient préférable. La valeur d'information du pilote doit être comparée à son coût et au coût financier de l'attente.

10.3 Exercice C — La revue ex post comme discipline d'allocation

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **la revue ex post comme discipline d'allocation**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Un an après l'autorisation, les données observées sont : équipement 1 900 kMAD, économie 430 MWh/an, prix évitable 1,10 MAD/kWh et maintenance 75 kMAD/an. On conserve les autres conventions pour isoler les écarts.

Indicateur	Dossier	Observation	Écart
CAPEX équipement, kMAD	1 800,00	1 900,00	+100,00

Indicateur	Dossier	Observation	Écart
Énergie évitée, MWh/an	500,00	430,00	70,00
Prix évitable, MAD/kWh	1,20	1,10	0,10
Maintenance, kMAD/an	60,00	75,00	+15,00
Flux d'exploitation, kMAD/an	427,80	332,15	95,65
VAN reconstituée, kMAD	283,57	326,71	610,29

Lecture des écarts. Le CAPEX dépasse de 100 kMAD le dossier autorisé. La performance physique est inférieure de 14 %, le prix évitable de 8,3 % et la maintenance supérieure de 25 %. Ces écarts se cumulent : le flux d'exploitation annuel baisse de 95,65 kMAD, soit 22,4 %.

Effet sur la valeur. La VAN reconstituée passe de +283,57 à 326,71 kMAD, soit un écart de 610,29 kMAD. On ne peut pas attribuer cet écart à une seule cause sans recalcul séquentiel ou décomposition spécifique : le CAPEX, la performance, le prix et la maintenance agissent conjointement.

Lecture de gouvernance. Le dépassement de CAPEX peut relever du contrat, d'un changement de périmètre ou d'une mauvaise estimation. La baisse des MWh peut venir du fournisseur, de conditions d'exploitation ou d'une référence mal normalisée. Le prix évitable peut avoir changé indépendamment du projet. La revue doit documenter ces mécanismes avant d'attribuer une responsabilité.

Réponse managériale. À court terme, rechercher les corrections opérationnelles rentables et faire jouer les garanties éventuelles. À moyen terme, ajuster les modèles futurs, les marges de contingence et les clauses de performance. Pour le portefeuille, enregistrer les biais récurrents par type de projet.

Principe. La revue ex post ne sert pas à punir un porteur. Elle distingue erreur de prévision, modification externe, défaut d'exécution et biais stratégique. Ces informations améliorent les projets futurs, la qualité des contrats et les marges de prudence.

10.4 Exercice D — Quel est le coût d'attendre un an ?

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **quel est le coût d'attendre un an ?**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Supposez que tous les flux d'Atlas Process soient décalés exactement d'une année, sans modification du coût, de la performance ni de la durée. Cette hypothèse volontairement simple isole la valeur du temps.

Décision	VAN aujourd'hui
Démarrage immédiat	283,57 kMAD
Projet identique décalé d'un an	257,79 kMAD

Décision	VAN aujourd'hui
Coût financier du report	25,78 kMAD

Calcul. Lorsque tous les flux sont décalés d'une année sans autre changement, leur valeur actuelle est divisée par 1,10. La VAN reportée vaut donc $283,57/1,10 = 257,79$ kMAD. Le coût du report est $283,57 - 257,79 = 25,78$ kMAD.

Interprétation financière. Attendre n'est pas gratuitement prudent : l'entreprise renonce pendant un an à l'accès aux flux futurs. La valeur reste positive, mais le report détruit une partie de la valeur actuelle.

Interprétation stratégique. Le report peut néanmoins être rationnel s'il produit une information, une baisse de prix, une meilleure disponibilité des équipes ou une réduction de risque valant plus de 25,78 kMAD aujourd'hui. Ce montant constitue le coût maximal d'une attente qui n'apporterait aucun autre avantage.

Limite du calcul. Dans la réalité, le report ne décale pas toujours tous les flux à l'identique : le CAPEX, le prix de l'énergie, la durée de vie, la réglementation ou la solution technique peuvent changer. Le résultat est donc un repère, pas une règle universelle.

Prolongement. De combien le CAPEX devrait-il diminuer dans un an pour compenser exactement le coût du report ? Expliquez pourquoi une réduction future de 25,78 kMAD ne suffit pas nécessairement lorsqu'elle est elle-même actualisée.

Une économie de CAPEX obtenue en année 1 vaut aujourd'hui son montant divisé par 1,10. Pour compenser 25,78 kMAD aujourd'hui, la réduction nominale en année 1 doit être d'environ $25,78 \times 1,10 = 28,36$ kMAD, toutes choses égales par ailleurs.

10.5 Atelier final — La note au comité

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **la note au comité**. Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Rédigez une note de 180 à 220 mots comportant exactement cinq blocs :

1. **Décision demandée** : montant et issue proposée ;
2. **Création de valeur** : VAN centrale et écart avec la note initiale ;
3. **Contribution stratégique** : ressource économisée et cohérence avec le mandat ;
4. **Risques décisifs** : deux hypothèses qui peuvent inverser la décision ;
5. **Conditions et suivi** : preuve, responsable, seuil et date de revue.

Une bonne note ne répète pas le tableur. Elle réduit un modèle complexe à une décision vérifiable : **ce que nous autorisons, pourquoi, à quelles conditions et comment nous saurons si nous avons raison.**

11. Contrôle des acquis — Le dossier n° ticket de sortie z

Énoncé / objectif. À partir des données et hypothèses du cas, traitez la question suivante : **11. Contrôle des acquis — Le dossier n° ticket de sortie z.** Justifiez le calcul et terminez par une interprétation de décision.

Un équipement d'économie d'eau exige 1 000 kMAD d'équipement, 50 kMAD d'installation et aucun BFR. Il économise 300 kMAD par an, mais nécessite 40 kMAD de maintenance annuelle. Il est amorti linéairement sur cinq ans. Le taux d'impôt est de 30 %, la valeur de cession nette d'impôt est de 50 kMAD et le taux d'actualisation de 10 %. Une étude de 25 kMAD a déjà été payée.

Travail individuel — 12 minutes. Déterminez les flux pertinents et la VAN. Formulez une recommandation de trois phrases : décision, motif chiffré et condition de poursuite.

1. Définir le périmètre. L'étude de 25 kMAD a déjà été payée et ne peut pas être récupérée : elle est irrécupérable et n'entre pas dans la décision prospective. Le besoin initial pertinent est $1\,000 + 50 = 1\,050$ kMAD.

2. Construire le résultat opérationnel. Les économies brutes sont de 300 kMAD/an et la maintenance additionnelle de 40. L'EBITDA incrémental vaut donc $300 - 40 = 260$ kMAD.

3. Traiter amortissement et impôt. La base de 1 050 est amortie sur cinq ans, soit 210 kMAD/an. L'EBIT vaut $260 - 210 = 50$; l'impôt pédagogique vaut $50 \times 30\% = 15$ kMAD.

4. Revenir au cash. Le résultat opérationnel net vaut $50 - 15 = 35$. En réintégrant l'amortissement sans décaissement, le flux d'exploitation est $35 + 210 = 245$ kMAD par an.

5. Fermer le modèle. Les flux sont $(-1\,050; 245; 245; 245; 245; 295)$, car la cession nette de 50 s'ajoute en année 5.

6. Actualiser. La valeur actuelle des cinq flux d'exploitation est $245 \times 3,790787 = 928,74$ kMAD. La cession vaut aujourd'hui $50/(1,10)^5 = 31,05$ kMAD. La valeur totale des encaissements est donc 959,79 kMAD et :

$$VAN = -1\,050 + 928,74 + 31,05 = -90,21 \text{ kMAD.}$$

Interprétation. Le projet récupère une large part de l'investissement mais ne rémunère pas complètement le capital au taux de 10 %. La VAN négative représente le déficit de valeur aujourd'hui, et non une perte comptable annuelle.

Recommandation centrale. Ne pas engager le projet dans sa forme actuelle. L'équipe peut poursuivre l'instruction si elle identifie des économies incrémentales omises, réduit le CAPEX, améliore la maintenance ou démontre une valeur terminale supérieure.

Formulation attendue. n° Nous recommandons de ne pas autoriser les 1 050 kMAD dans les conditions actuelles, la VAN étant négative de 90,21 kMAD à 10 %. Le dossier pourra être réexaminé si une réduction contractuelle du coût ou des économies additionnelles documentées ramènent la VAN au-dessus de zéro. z

12. Synthèse de la séance

12.1 La chaîne complète de raisonnement

Étape	Question à résoudre	Production attendue
1. Mandat	Quel problème stratégique cherchons-nous à résoudre ?	Objectif, périmètre et résultat vérifiable
2. Référence	Que fera l'entreprise si elle refuse le projet ?	Scénario sans projet crédible et documenté
3. Additionnalité	Quels flux changent réellement avec la décision ?	Liste des coûts et bénéfices incrémentaux
4. Traduction physique	Quelle ressource est économisée à activité comparable ?	MWh, m³ ou matières, méthode et unité
5. Traduction monétaire	Quels encaissements ou décaissements en résultent ?	Prix évitable, coûts opérationnels et opportunités
6. Passage au cash	Quand l'entreprise engage-t-elle et récupère-t-elle les ressources ?	CAPEX, impôt, BFR, exploitation et terminal
7. Actualisation	Quelle valeur les flux créent-ils aujourd'hui ?	VAN cohérente avec le taux et les conventions
8. Robustesse	Quelles hypothèses peuvent inverser la décision ?	Sensibilités, scénarios, stress tests et seuils
9. Autorisation	Que peut décider le comité maintenant ?	Approbation, condition, pilote, report ou rejet
10. Apprentissage	Comment vérifierons-nous les résultats ?	Indicateurs, responsables, calendrier et revue ex post

12.2 Les dix messages essentiels

1. **Le calcul commence par une décision, pas par un tableur.** Le mandat et l'alternative doivent être formulés avant de sélectionner les flux.
2. **La bonne référence n'est pas toujours le statu quo.** Elle peut inclure une réparation, un remplacement futur ou une adaptation déjà nécessaire.
3. **Seuls les flux incrémentaux comptent.** Les coûts irrécupérables et les allocations sans décaissement supplémentaire ne doivent pas influencer le choix futur.
4. **Un coût d'opportunité est un flux réel de décision.** Il mesure la valeur de la meilleure alternative effectivement abandonnée.
5. **Une économie technique doit être normalisée.** Comparer deux factures sans contrôler l'activité peut sous-estimer ou surestimer la performance.
6. **Résultat, cash et financement sont différents.** L'amortissement influence l'impôt sans être un décaissement ; le BFR mobilise du cash sans être une charge.
7. **Les impacts environnementaux ne doivent être ni ignorés ni comptés deux**

fois. Les résultats physiques restent visibles séparément tant qu'aucun flux distinct n'est établi.

8. **Une VAN positive est une information, pas une autorisation automatique.** La faisabilité, les preuves et les contraintes d'exécution restent déterminantes.
9. **Une sensibilité utile produit une règle de décision.** Elle doit aboutir à un seuil, une condition, une garantie ou une demande d'information.
10. **La revue ex post ferme la boucle.** Elle transforme les écarts en apprentissage pour les prochains contrats et la prochaine allocation du capital.

12.3 Ce que nous décidons sur Atlas Process

Élément	Conclusion de la séance
Besoin initial	2 120 kMAD, et non 1 800 kMAD
Flux d'exploitation	427,8 kMAD/an après coûts pertinents et impôt
Flux terminal	687,8 kMAD en année 8
VAN centrale	+283,57 kMAD à 10 %
Seuil physique	Environ 436,7 MWh/an
Risque dominant	Performance énergétique et prix réellement évitable
Décision	Poursuivre l'instruction sous conditions, sans autorisation immédiate du CAPEX total
Preuves prioritaires	Audit technique, offre ferme, maintenance, fiscalité et calendrier d'exécution
Suivi	MWh ajustés de l'activité, CAPEX final, disponibilité, maintenance et économies réalisées

La note commerciale présentait un projet presque incontestable. L'audit montre un projet encore intéressant, mais dépendant d'hypothèses qui doivent être sécurisées. **La valeur du travail financier n'est donc pas seulement d'avoir réduit la VAN : elle est d'avoir transformé une promesse en décision contrôlable.**

12.4 La checklist réutilisable

Avant de transmettre un dossier au comité, vérifiez :

- ☐ le mandat stratégique et le décideur sont identifiés ;
- ☐ le scénario sans projet est explicite et documenté ;
- ☐ les activités, horizons, prix et unités sont comparables ;
- ☐ les coûts irrécupérables sont exclus de la décision prospective ;
- ☐ les coûts d'opportunité et effets indirects sont justifiés ;

- ☐ les économies physiques sont séparées de leur valorisation monétaire ;
- ☐ CAPEX, fiscalité, BFR et flux terminal sont correctement datés ;
- ☐ les intérêts ne sont pas comptés deux fois ;
- ☐ les hypothèses de basculement et leurs seuils sont connus ;
- ☐ les impacts environnementaux sont mesurés sans double comptage ;
- ☐ la recommandation précise montant, conditions, responsables et date de revue ;
- ☐ un dispositif de revue ex post est prévu.

La discipline de la séance 1 : avant de calculer un indicateur, rendre visibles le scénario sans projet, les unités physiques, le calendrier du cash et les hypothèses qui commandent la décision.

12.5 Transition vers la séance 2

À la fin de cette première réunion, le dossier Atlas Process est devenu défendable : les flux ont été reconstruits, la VAN corrigée, les hypothèses sensibles identifiées et les conditions de poursuite formulées. Mais lorsque vous revenez au comité, Atlas Process n'est plus seul. Le projet solaire, la rénovation énergétique, l'économie d'eau et la valorisation des matières disposent eux aussi de flux crédibles. Un problème nouveau apparaît : leurs indicateurs ne racontent pas tous la même histoire. L'un présente la VAN la plus élevée, un autre le TRI le plus attractif, un troisième récupère rapidement la mise initiale, tandis que leurs durées et leurs risques diffèrent.

La séance 2 commencera donc là où la séance 1 s'arrête : une fois les flux jugés solides, comment comparer plusieurs projets et choisir une règle de décision cohérente ? Nous examinerons la VAN, le TRI, le délai de récupération et les situations dans lesquelles ces critères peuvent conduire à des classements contradictoires. Nous discuterons également le taux d'actualisation, car une décision n'est jamais indépendante de la manière dont le temps et le risque sont valorisés.

Travail interséance

Choisissez un projet réel ou plausible de votre organisation. Produisez une fiche d'une page comportant : objectif stratégique, alternative sans projet, investissement initial, trois principaux inducteurs de flux, horizon, effets environnementaux, trois preuves disponibles et trois preuves manquantes. Calculez si possible une VAN avec un taux fourni, mais n'utilisez pas encore le TRI comme règle de choix : la séance 2 traitera précisément la comparaison des critères et la justification du taux d'actualisation.

13. Références et prolongements

1. Berk, J. et DeMarzo, P. *Finance d'entreprise*, 6e éd., Pearson, 2024, chapitres 7 et 8.
[Extrait officiel et sommaire.](#)
2. Schoenmaker, D. et Schramade, W. *Corporate Finance for Long-Term Value*, Springer,

2023, chapitre 7 [à Capital Budgeting](#). [Chapitre en accès ouvert](#).

3. Schoenmaker, D. et Schramade, W. [à Integrated Value Creation](#), dans *Corporate Finance for Long-Term Value*. [Chapitre en accès ouvert](#).
4. OpenStax. [à Net Present Value \(NPV\) Method](#), *Principles of Finance*. [Lecture complémentaire](#).

Les chiffres d'Atlas Process et du ticket de sortie sont des données pédagogiques originales. Ils ne décrivent aucune entreprise réelle.

Fiche de révision rapide

Pour réviser efficacement, vérifiez que vous savez : (1) définir les concepts centraux de la séance ; (2) expliquer les hypothèses qui rendent les calculs comparables ; (3) refaire les raisonnements des applications sans script ; (4) interpréter les résultats en langage de comité d'investissement ; (5) identifier les limites, seuils et conditions qui pourraient changer la recommandation.